

1. Activitat 10 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini de la modelització amb funcions afins, el pas entre representacions i la interpretació de m i n .

1.1 Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els paranys: no confonguis m (pendent) amb n (ordenada a l'origen); el tall amb l'eix X s'obté fent $y = 0$; en un punt de tall, calcula sempre les *dues* coordenades. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

- 1.1 És funció?** Digues si cada relació és una funció i per què:
 - (a) A cada quilo de taronges, el seu preu.
 - (b) A cada persona, els seus cognoms.
- 1.2 Identifica m i n .** Per a $y = -2x + 7$: pendent, ordenada a l'origen, i si és creixent o decreixent.
- 1.3 Calcula valors.** Per a $y = 2x + 5$, calcula y quan $x = 0$ i quan $x = 4$.
- 1.4 De dades a fórmula.** Una funció afí passa per $(0, 3)$ i $(2, 7)$. Troba $y = mx + n$.
- 1.5 Punts de tall.** Per a $y = 4x - 8$, troba el tall amb l'eix Y i el tall amb l'eix X.
- 1.6 Les quatre cares.** «Un lloguer de patinet cobra 1 € de desbloqueig més 0,2 € per minut.» Escribe la fórmula i fes una taula per a $x = 0, 5, 10$ minuts.
- 1.7 Compara funcions.** Troba el punt de tall de $y = x + 2$ i $y = 3x - 4$ (calcula les dues coordenades).
- 1.8 Context.** Un dipòsit té 50 litres i es buida a 5 litres per minut. Escribe la funció del volum segons els minuts, digues si és creixent o decreixent, i calcula quan quedarà buit.
- 1.9 Troba l'error.** Un alumne diu que a $y = 3x + 2$ el pendent és 2 i l'ordenada a l'origen és 3. On és la confusió? Quins són els valors correctes?
- 1.10 Interpreta un gràfic.** Una recta talla l'eix Y a $(0, 10)$ i baixa 2 per cada pas horitzontal. Escribe-ne la fórmula i digues què podria representar en una situació real.

1.2 Després de la prova

Autoavaluació

- 1.1** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
 - (a) Reconèixer una funció i passar entre les seves representacions.
 - (b) Interpretar el pendent i l'ordenada a l'origen en context.
 - (c) Trobar la fórmula i els punts de tall d'una funció afí.
 - (d) Comparar dues funcions i interpretar el punt de tall.
- 1.2** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 1.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

- 1.1** (a) Sí: cada pes té un únic preu. (b) No necessàriament: una persona pot tenir dos cognoms (la sortida no és única) — s'accepta també la lectura que sí ho és si es considera el parell complet; el que importa és el raonament sobre la unicitat.
- 1.2** Pendent $m = -2$; ordenada $n = 7$; decreixent.
- 1.3** $x = 0 \rightarrow 5$; $x = 4 \rightarrow 13$.
- 1.4** $n = 3$ (tall a $(0, 3)$); $m = \frac{7-3}{2-0} = 2$: $y = 2x + 3$.
- 1.5** Tall eix Y: $(0, -8)$. Tall eix X: $0 = 4x - 8 \Rightarrow x = 2$, $(2, 0)$.
- 1.6** $y = 0,2x + 1$. Taula: $x = 0 \rightarrow 1$; $x = 5 \rightarrow 2$; $x = 10 \rightarrow 3$.
- 1.7** $x + 2 = 3x - 4 \Rightarrow 6 = 2x \Rightarrow x = 3$; $y = 3 + 2 = 5$. Punt de tall $(3, 5)$.
- 1.8** $y = 50 - 5x$ (o $y = -5x + 50$). Decreixent. Buit quan $0 = 50 - 5x \Rightarrow x = 10$ minuts.
- 1.9 Confusió.** Ha intercanviat m i n . A $y = 3x + 2$: el pendent és $m = 3$ (multiplica la x) i l'ordenada a l'origen és $n = 2$ (terme independent).
- 1.10** $y = -2x + 10$. Podria representar, per exemple, un dipòsit de 10 litres que es buida 2 litres per minut, o una bateria que es descarrega.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Concepte de funció (1); m i n (2, 9); valors i talls (3, 5); dades a fórmula (4); quatre representacions (6); comparació (7); modelització en context (8, 10).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **7, 8, 9 i 10** exigeixen calcular les dues coordenades del tall, modelitzar un context, detectar una confusió m/n i interpretar un gràfic en una situació real. Són els que separen N2 de N3.
- **Interpretar val tant com calcular.** A l'exercici 10, escriure la fórmula sense proposar un context raonable es queda a N2; el N3 demana la lectura real.
- **Els errors estrella** (confondre m i n , els dos talls, oblidar la segona coordenada) es concentren als exercicis 5, 7 i 9.
- **Tancament del llibre.** Aquesta és la darrera prova del curs; la interpretació contextual de m i n és la síntesi del sentit algebraic en la seva vessant funcional, l'objectiu últim de la unitat i del bloc.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió del curs.